

発表資料

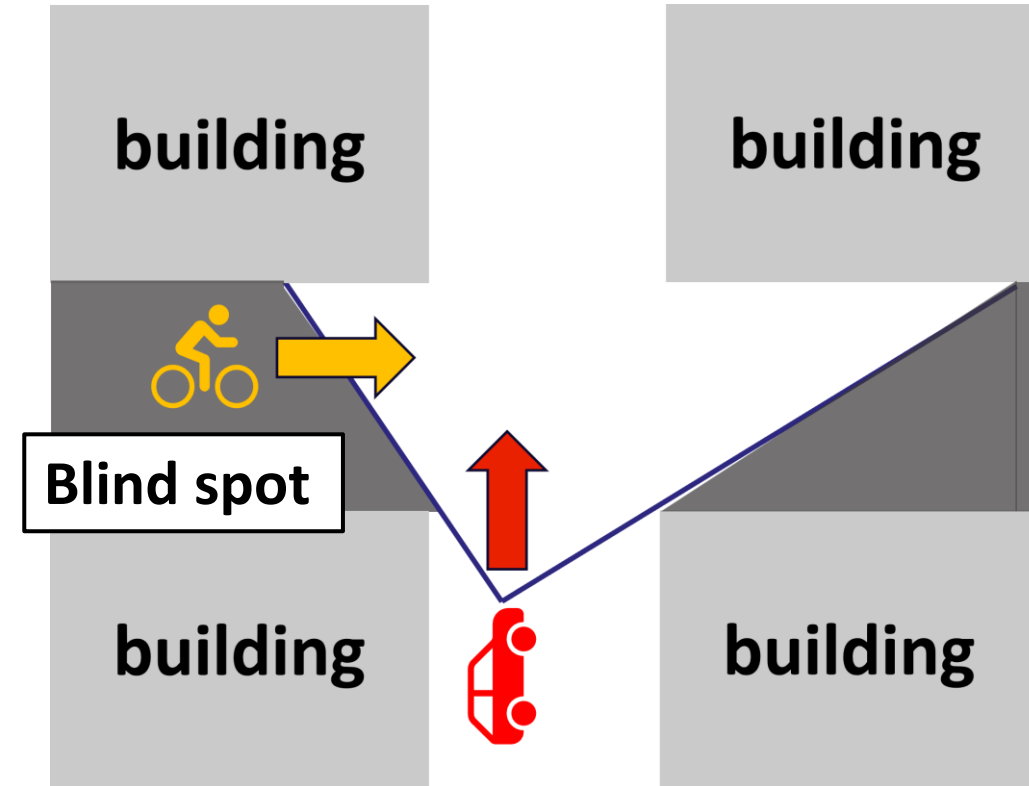
修士1年 山久保孝亮



-
- 自身の研究背景
 - 調査文献について
 - 自身の研究との関連
 - 今後の研究計画



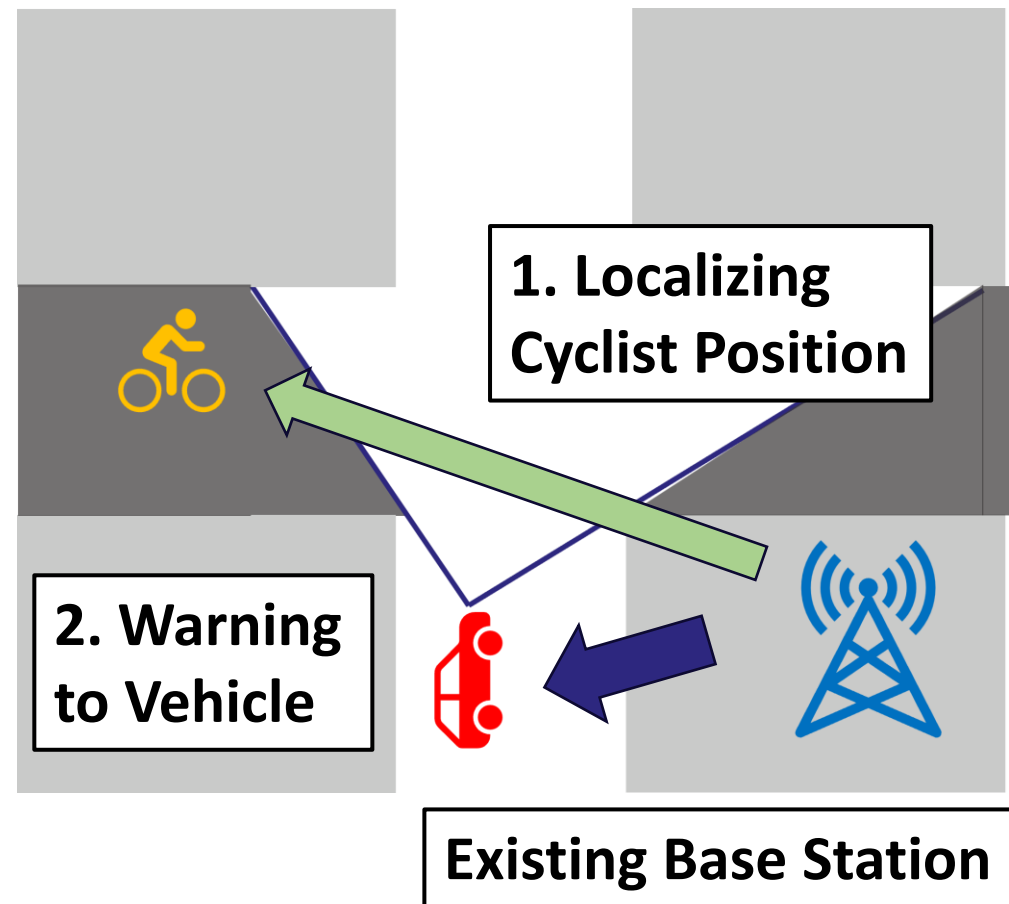
- 見通しの悪い交差点において衝突事故が発生
 - 車載レーダーでは死角のターゲットを検知できない
 - 死角情報をセンシングして共有できる車両が常に存在するとは限らない
 - 路側機の新規設置・維持にはコストがかかる





- **ISAC**(Integrated Sensing and Communications)によって基地局をセンサとして活用できる
- 基地局は既に建物上に搭載されているため交差点を俯瞰できる

➤追加の設備投資が抑えられる

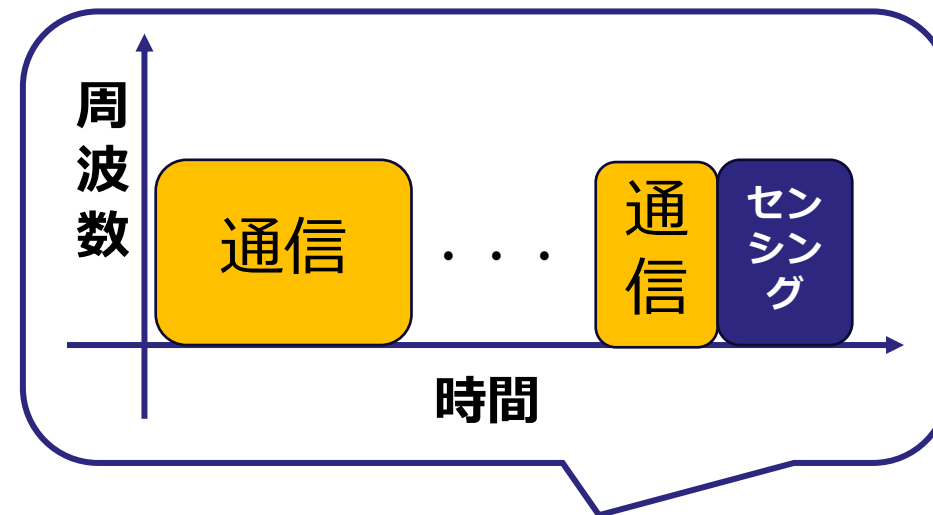




研究背景：想定するISACの方式(時分割ISAC)

5

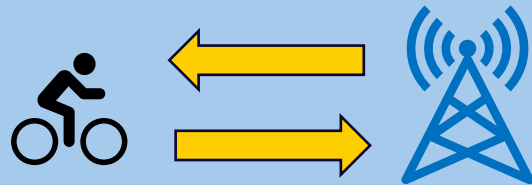
- 5G NRフレームの一部をセンシング用チャープに置き換え
- 既存5G基地局のハードウェアを利用することを想定
- 専用レーダーとは異なり、センシングに使える時間は限られる





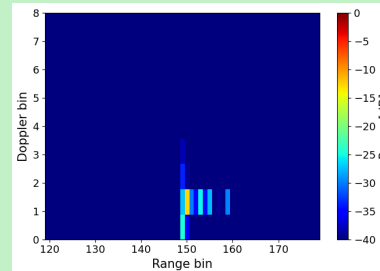
(1) センシング

チャープ送受信
IQデータ



(2) 信号処理

FFT + Beamforming
距離 × ドップラー × 方位



(3) 検出

ターゲットの座標

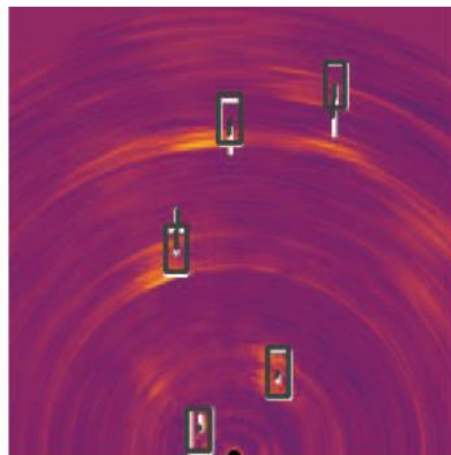
➤ 検出手法について，文献調査を行った



- Vehicle Detection With Automotive Radar Using Deep Learning on Range-Azimuth-Doppler Tensors
 - 著者 : Bence Majorら
 - 2019 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision Workshop (ICCVW)
 - 被引用数 : 181
- 文献の位置づけ
 - FMCWレーダーから得られる情報を深層学習による車両検出に利用した研究
 - 座標変換, Doppler情報の利用, 時系列処理などを比較検証



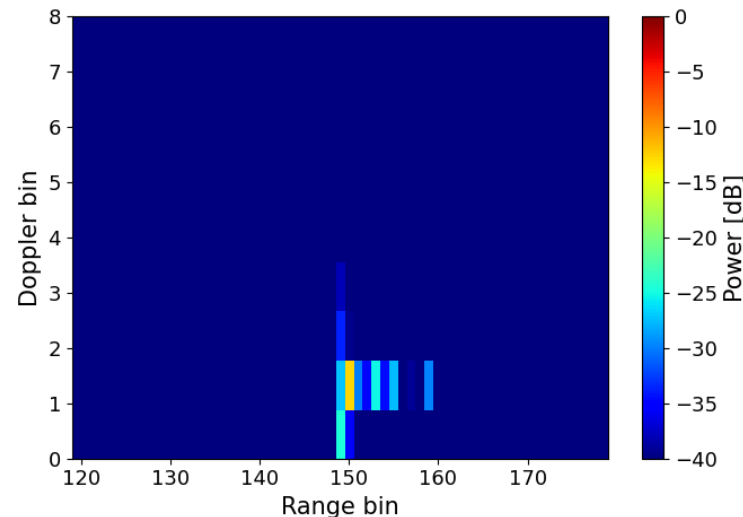
- 高速道路において低遅延かつ高精度に車両検出を行いたい
 - 自車周辺の車両の位置・大きさ・速度を推定
 - 自動運転等の周辺認識に利用
- 車載レーダーを利用
 - LiDARと比べて低コスト
 - 天候条件や照明の明るさの変化に対してロバスト
 - 長距離センシングが可能





- CFARアルゴリズム

- 一般的に用いられるピーク検出手法
 - 画像のように情報量の多いレーダー信号がスパースな点群へと圧縮される
 - 元の信号が持っていた周辺セルの分布情報が失われてしまう
- 深層学習を用いてレーダー信号を直接入力

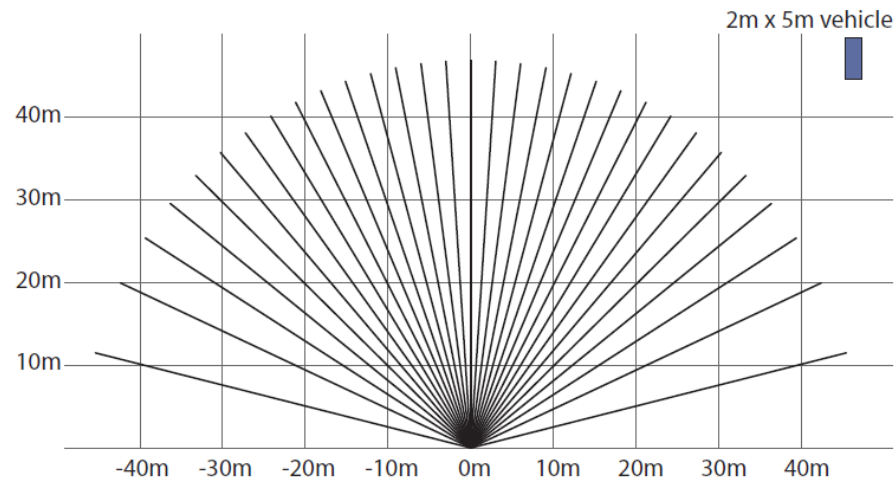


検出点の集合：{(Range, Doppler, Power)}



レーダー情報を深層学習で扱う際の課題

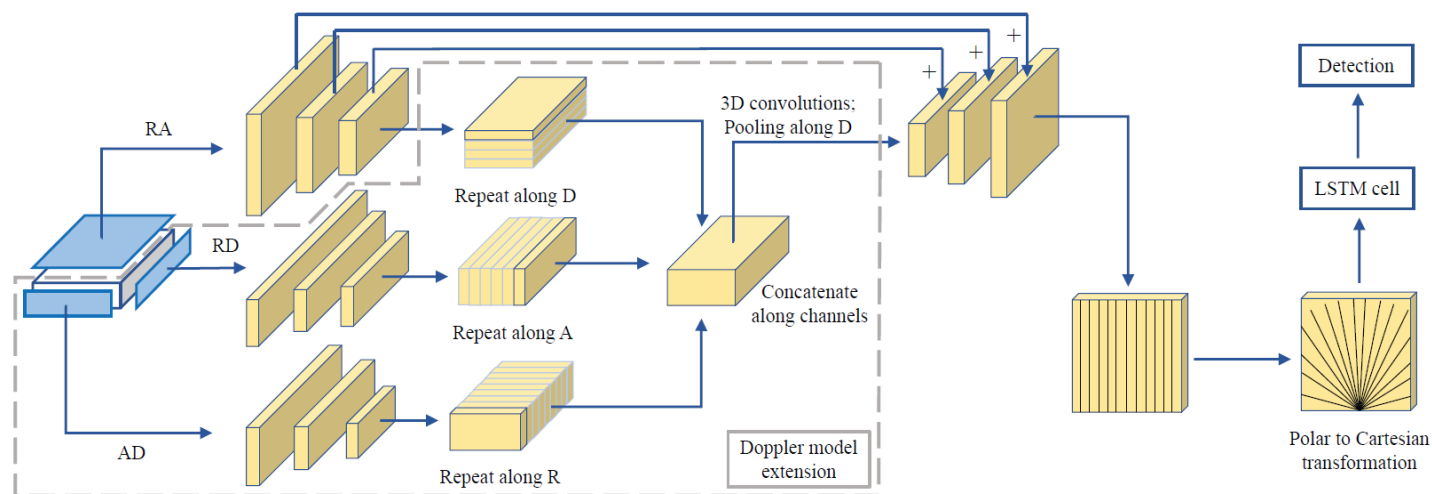
- レーダーで得られる情報はRange, Azimuth, Dopplerの三次元
- 設計課題
 - Range-Azimuthは極座標であり, セル間の物理距離が位置によって異なる
 - Dopplerが非空間次元であり, Range・Azimuthと同様に扱えない



近い距離の1ピクセルと遠い距離の1ピクセルでは
対応する実空間のサイズが異なる



- 扱う座標系
 - 極座標と直交座標の組み合わせ計4通りを比較検証
- Doppler情報の利用方法を検討
 - Range-Azimuthのみを用いるモデルとRange-Azimuth, Range-Doppler, Azimuth-dopplerの特徴を融合するRADモデルを比較
- 時系列情報の利用を検討
 - LSTMの有無を比較





- 扱う座標系：
 - 極座標入力を明示的に直交座標へ変換する方式が最良の結果になった
- Doppler情報を扱うべきか：
 - 使用モデルに依存
 - LSTM併用時には追加の性能向上は確認されなかった
- PR曲線(RA-LSTMモデル)：
 - 閾値を下げてもRecallが90%程度で頭打ち
 - レーダー信号中に含まれないターゲットが一定数含まれる可能性が示唆される

Transformation	mAP [%]
Polar to Polar	72.62 ± 1.02
Cartesian to Cartesian	83.15 ± 0.92
Polar to Cartesian (learned)	83.98 ± 0.60
Polar to Cartesian	86.15 ± 0.61

Table 3: Experimental Cartesian space detection results.

Input	LSTM	mAP [%]	Velocity L_1 error [m/s]
RA	No	86.34 ± 0.30	2.47 ± 0.06
RA	Yes	88.00 ± 0.37	1.49 ± 0.11
RAD	Yes	87.59 ± 0.56	1.50 ± 0.11

Table 5: Detection and velocity estimation model results.

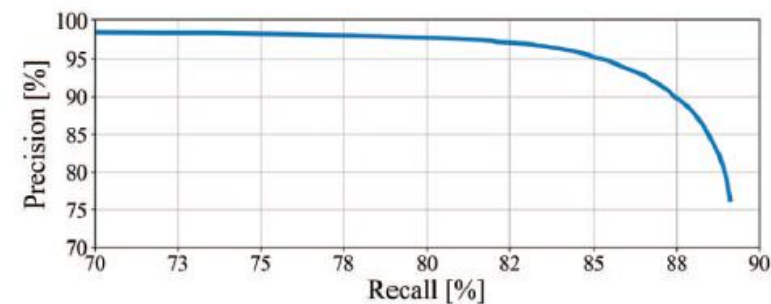


Figure 6: Precision-recall curve of our final model.



自身の研究との関連

観点	参考文献	自身の研究
対象環境	車載レーダ・高速道路	基地局レーダ・交差点
検出対象	主に車両	自転車・車両等
センサ・制約	FMCWレーダ	基地局ISACによる センシング資源制約
想定範囲	0～45m	長距離(最大300m程度)

- 対象環境や条件が異なるため、実データの収集と検証を行いながら必要な要素を段階的に導入する
 - 座標変換
 - 入力情報の扱い
 - 時系列処理



今後のスケジュール

	2026					2027		
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
研究	実データ収集 システムの構築		実データを用いた モデルの検証		想定シナリオに より近い検証		基地局についての 制約をより詳細化	
就活	夏インターン			早期選考			本選考	

- 投稿予定の学会
 - 国際：IEEE ITSC等
 - 国内：DICOMO等

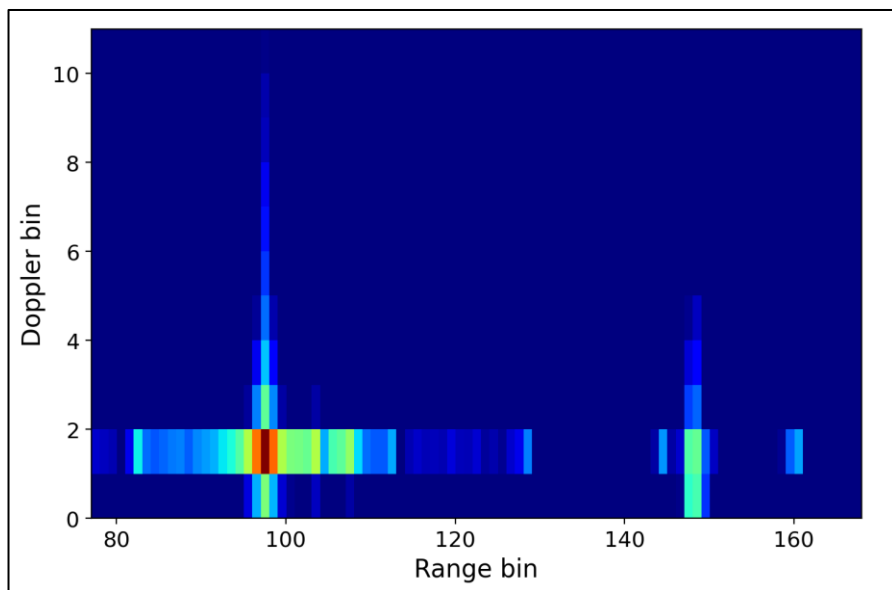
Appendix





- FFT

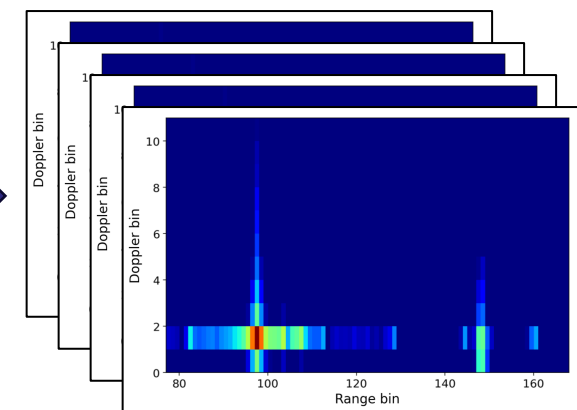
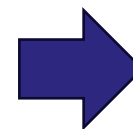
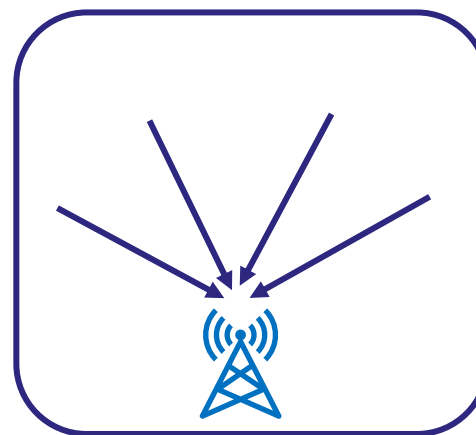
- IQデータからレンジとドップラーの情報を抽出



Range-Doppler Map

- Beamforming

- アンテナ間の位相差を利用して特定方向からの反射を強調



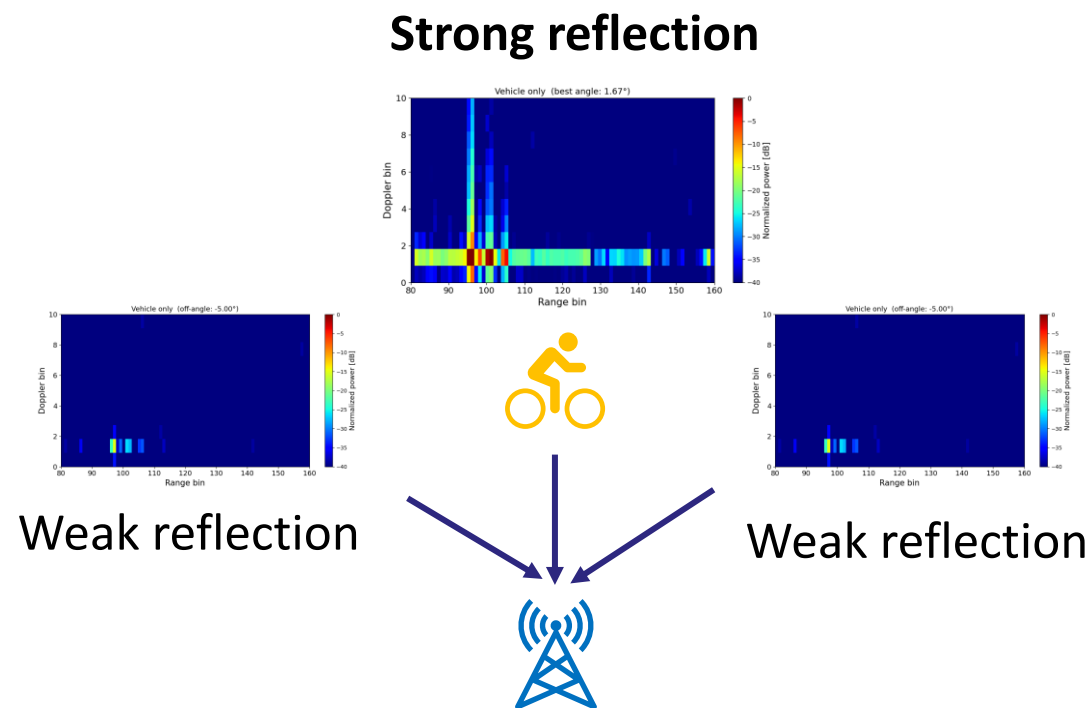
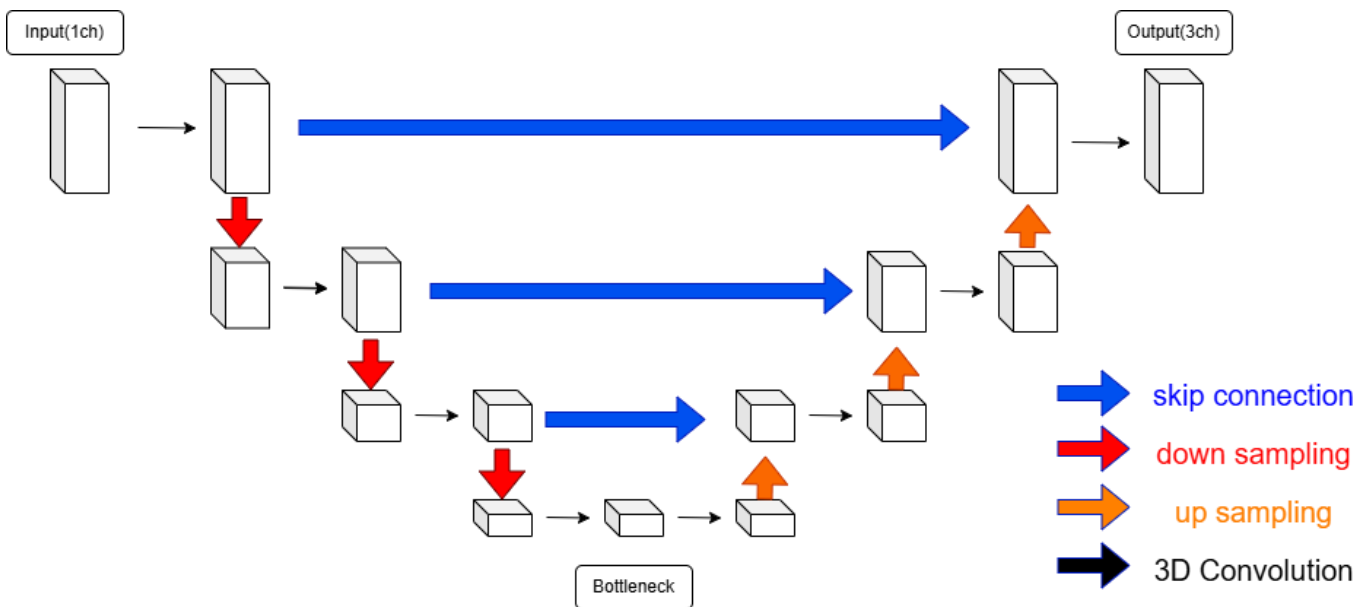
Range-Azimuth-Doppler
Tensor



提案手法：3D U-Netによる検出モデル

17

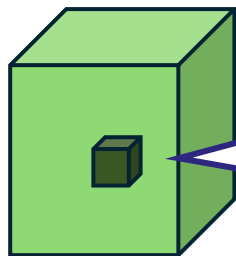
- 出力が入力と同じ空間解像度を持つことで各ボクセルを直接分類
- 3D畳み込みにより方位依存の反射強度の違いを活用





提案手法：推論時の出力処理

- 仮定：各ボクセルあたり高々1つのターゲットのみ存在
 - 距離分解能が37cmであり、各ボクセル内に複数ターゲットが存在する確率は低いと想定
- 各ボクセルを最大確率のクラスに分類



各ボクセルは以下の3クラスの予測確率を持つ

- 背景
- 自転車
- 車両

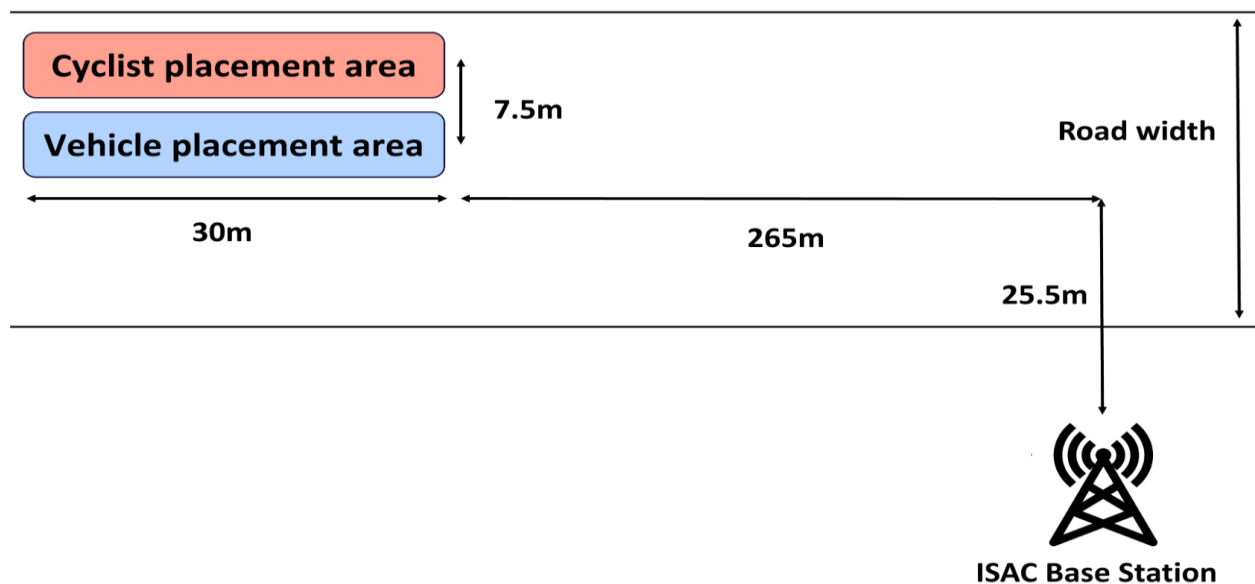
} Softmaxにより合計1に正規化

検出モデルの出力



WaveFarer(レイトレーシングシミュレータ)で生成

- 自転車 : 6m/s
- 車両 : 10m/s



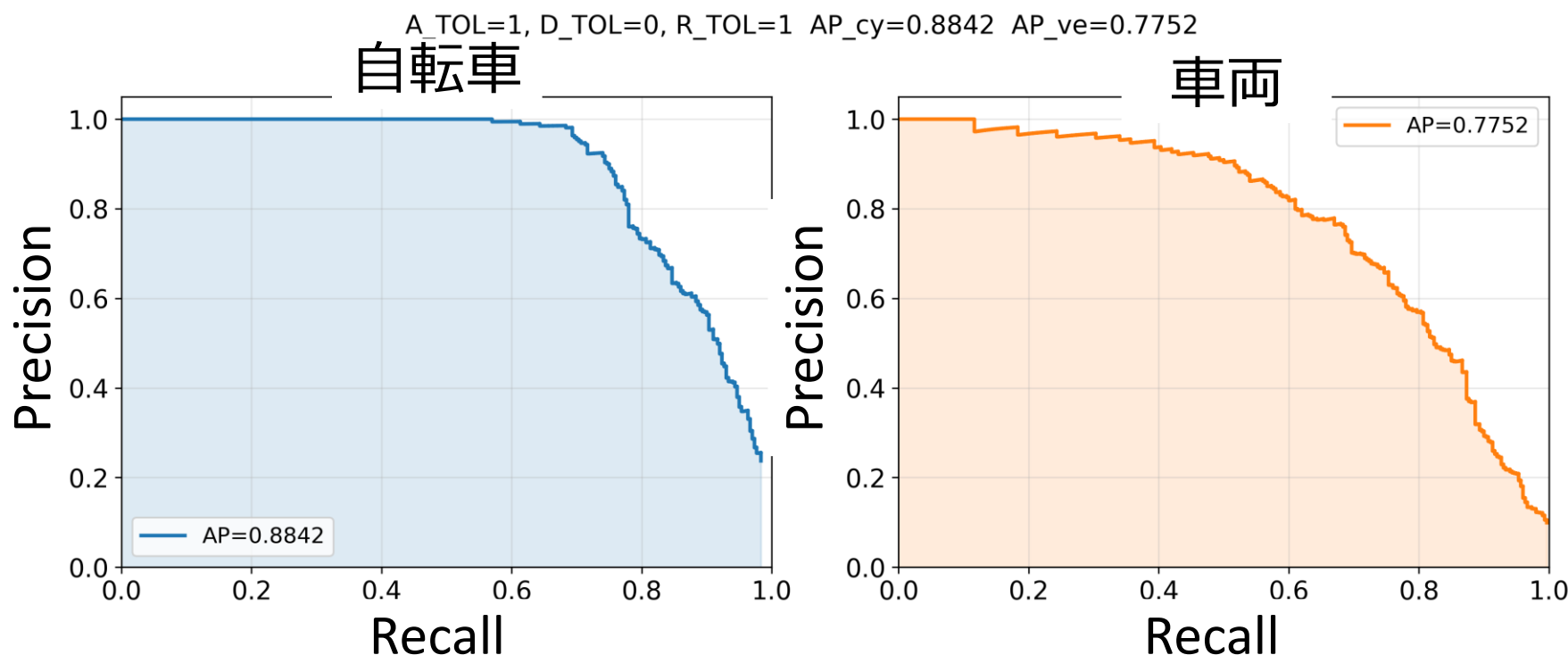
アンテナ数16の等間隔リニアアレイ
高さ50mに設置
キャリア周波数 : 28GHz
帯域幅 : 400MHz



- 学習：一つのターゲットが存在(自転車のみ/車両のみ)
- テスト：自転車と車両が同時に存在
- 学習していないパターンでテストを行い，汎化性能を検証
- 評価方法
 - 予測した座標と真値の座標が一定の閾値内に存在するかでTPかFPかを判定
 - Precision-Recall(PR)曲線を描写し，APの値を計算



- 自転車のAP=0.88, 車両のAP=0.78
- 車両の方がAPが小さくPR曲線の落ち込み方がゆるやか
 - 車両の方が検出とみなされる範囲が広くFPが増えたためであると考えられる
- トラッキングを活用して一時的な検出漏れを補完することが必要

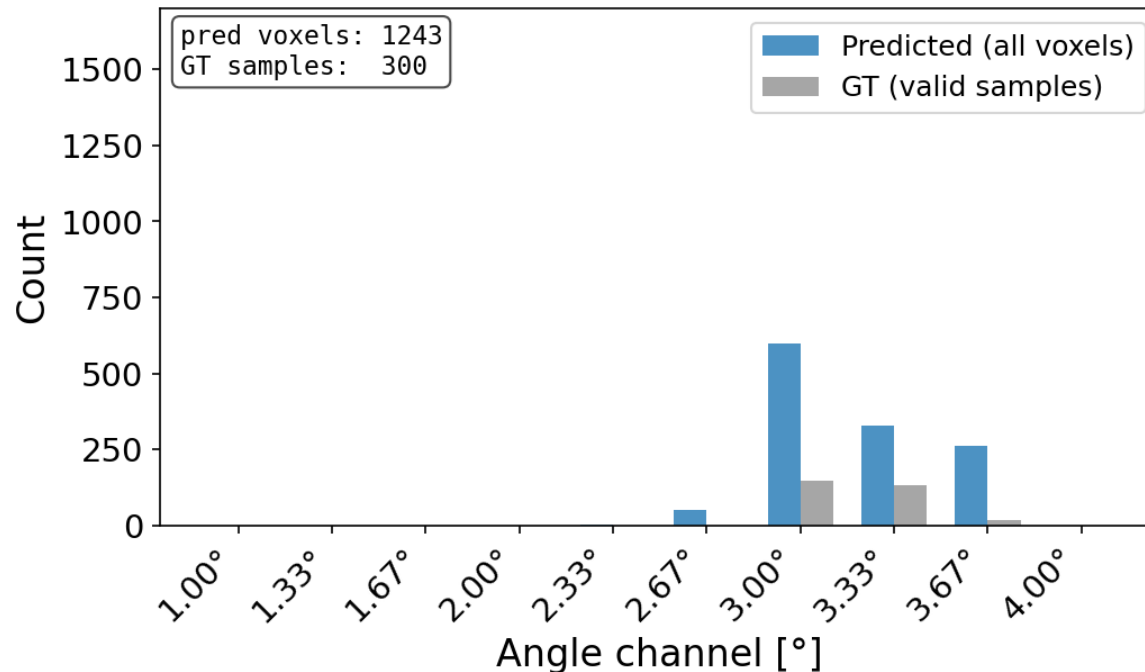




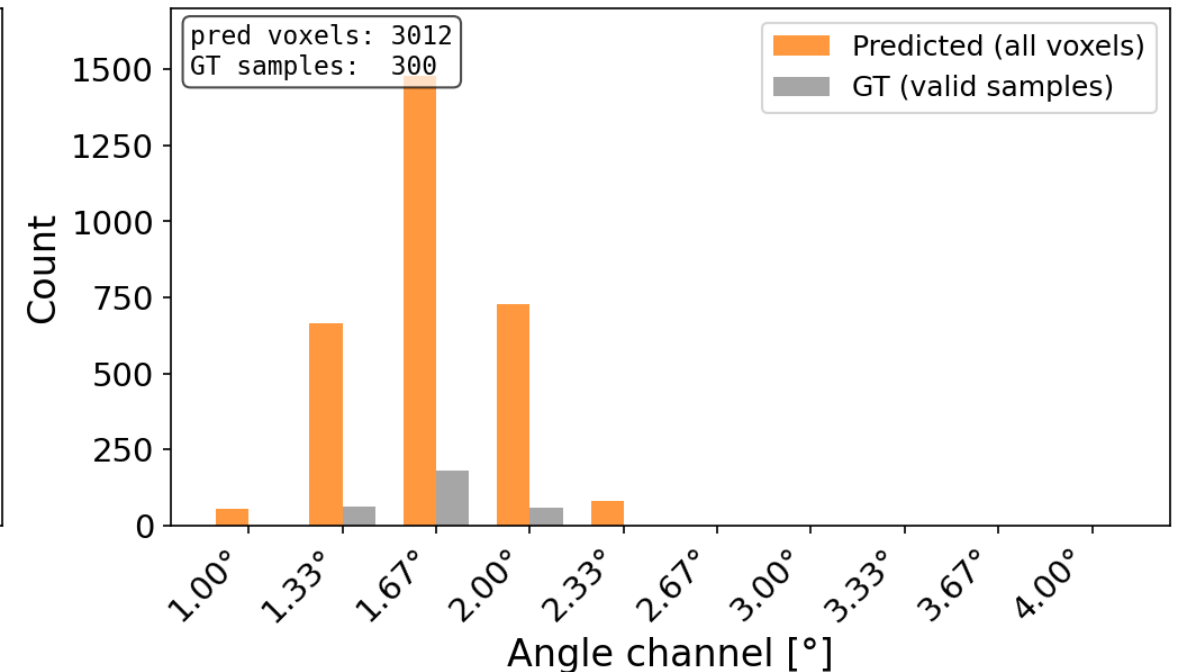
Result : Distribution of Detection Counts by Direction

- Vehicle detections are more numerous overall and distributed across a wider range of angles
- Due to the physical size of vehicles, the angular range of detection is wider, resulting in relatively more detections

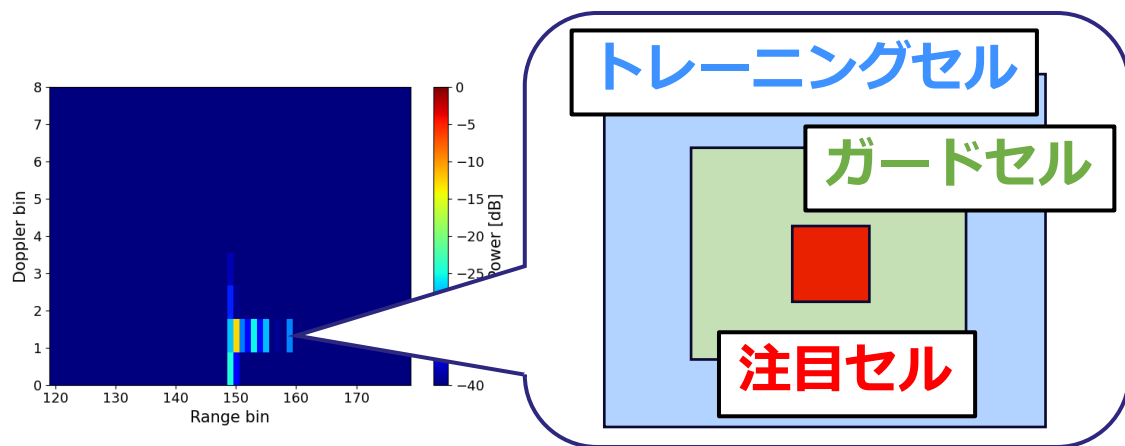
Cyclist



Vehicle



- 従来のレーダー信号処理における課題
 - 一般的に用いられるCFARアルゴリズムでのピーク検出では、画像のように情報量の多いレーダー信号がスパースな点群へと圧縮される
 - 元の信号が持っていた物体形状や周辺セルの分布情報が失われてしまう
- CFARアルゴリズム
 - 各注目セル周囲のトレーニングセルを平均
 - 注目セルごとに閾値を算出し、注目セルと比較して検出/非検出を判断



各セルごとに閾値を動的に設定